

因式分解-十字相乘法和分组分解法

题型归纳

【题型 1 十字相乘法】

【题型 2 分组分解法】

【题型 3 因式分解的应用】

知识点 1: 十字相乘法

1. $x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$

2. 在二次三项式 $ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 中, 如果二次项系数 a 可以分解成两个因数之积, 即 $a = a_1 \times a_2$, 常数项 c 可以分解成两个因数之积, 即 $c = c_1 \times c_2$, 把 a_1, a_2, c_1, c_2 排列如下:

a_1	c_1
a_2	c_2
$a_1c_2 + a_2c_1$	

按斜线交叉相乘, 再相加, 得到 $a_1c_2 + a_2c_1$, 若它正好等于二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的一次项系数 b , 即 $a_1c_2 + a_2c_1 = b$, 那么二次三项式就可以分解为两个因式 $a_1x + c_1$ 与 $a_2x + c_2$ 之积, 即 $ax^2 + bx + c = (a_1x + c_1)(a_2x + c_2)$.

【典例 1】阅读下列材料: 将一个形如 $x^2 + px + q$ 的二次三项式因式分解时, 如果能满足 $q = mn$ 且 $p = m + n$, 则可以把 $x^2 + px + q$ 因式分解成 $(x + m)(x + n)$.

例如: ① $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$;

② $x^2 - 4x - 12 = (x - 6)(x + 2)$.

根据材料, 把下列式子进行因式分解.

(1) $x^2 - 6x + 8$;

(2) $x^2 - 2x - 15$;

(3) $(x - 4)(x + 7) + 18$.

【答案】(1) $(x - 2)(x - 4)$;

(2) $(x + 3)(x - 5)$;

(3) $(x - 2)(x + 5)$.

【解答】解：（1） $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$ ；

（2） $x^2 - 2x - 15 = (x + 3)(x - 5)$ ；

（3） $(x - 4)(x + 7) + 18$

$$= x^2 + 3x - 28 + 18$$

$$= x^2 + 3x - 10$$

$$= (x - 2)(x + 5) .$$

知识点 2：分组分解法

定义：利用分组来分解因式的方法叫做分组分解法。

分组分解的步骤

1. 将原式的各项适当分组；
2. 对每一组进行处理（“提”或“代”）；
3. 将经过处理的每一组当作一项，再采用“提”或“代”进行分解。

【典例 2】八年级课外兴趣小组活动时，老师提出了如下问题：将 $2a - 3ab - 4 + 6b$ 因式分解。经过小组合作交流，得到了如下的解决方法：

解法一：原式 $= (2a - 3ab) - (4 - 6b)$

$$= a(2 - 3b) - 2(2 - 3b)$$

$$= (2 - 3b)(a - 2)$$

解法二：原式 $= (2a - 4) - (3ab - 6b)$

$$= 2(a - 2) - 3b(a - 2)$$

$$= (a - 2)(2 - 3b)$$

小明由此体会到，对项数较多的多项式无法直接进行因式分解时，我们可以将多项式分为若干组，再利用提公因式法、公式法等方法达到因式分解的目的。这种方法可以称为分组分解法。（温馨提示：因式分解一定要分解到不能再分解为止）

请你也试一试利用分组分解法进行因式分解：

（I）因式分解： $x^2 - a^2 + x + a$ ；

（II）因式分解： $ax + a^2 - 2ab - bx + b^2$ 。

【答案】（I） $(x + a)(x - a + 1)$ ；

（II） $(a - b)(x + a - b)$ 。

【解答】解：（Ⅰ） $x^2 - a^2 + x + a = (x^2 - a^2) + (x + a)$

$= (x - a)(x + a) + (x + a) = (x + a)(x - a + 1) ;$

（Ⅱ） $ax + a^2 - 2ab - bx + b^2 .$

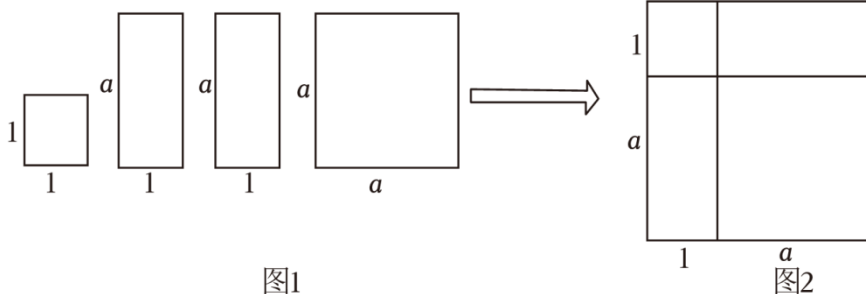
$= (ax - bx) + (a^2 - 2ab + b^2) = x(a - b) + (a - b)^2$

$= (a - b)(x + a - b) .$

知识点 3：因式分解的应用

因式分解是把一个多项式写成几个整式乘积的形式，如果从运算角度上考虑，也就是把一个和在保持大小不变的条件下，写成一个乘积的形式，而有些运算积比和算起来要简单，因此因式分解在解决实际问题中有着重要应用

【典例 3】用图 1 中的正方形和长方形纸片可拼成图 2 所示的正方形，此拼图过程可以说明一个多项式的因式分解，正确的是（ ）



A. $a^2 - 2a + 1 = (a - 1)^2$

B. $a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2$

C. $(a - 1)^2 = a^2 - 2a + 1$

D. $a^2 - 1 = (a + 1)(a - 1)$

【答案】B

【解答】解：根据题意得： $a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2 .$

故选：B.